

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyousafzai@comsats.edu.pk

۱۴ جون ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۸	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پرحد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تفرقات
۴۱۲	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۳	۵	تکمل
۴۲۳	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۸	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۹	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۵	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۵۰۰	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۵	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۹	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۹	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۷	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۷	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۷۱	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۷۱	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۸	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۹۱	۶.۴	تکلی چھلے
۶۰۳	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۱۲	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۲۳	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۳۴	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۹	۶.۸	کام
۶۵۲	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۶۰	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۷۳	۷	ماورائی تفاعل
۶۷۴	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۹۰	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۷۰۶	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۹	۷.۴	a^x اور $\log_a x$
۷۲۸	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۴۰	قاعدہ لھو پیٹال	۷.۶
۷۵۴	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۹	۷.۷.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۶۴	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۹	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۹۴	بذلولی تعامل	۷.۱۱
۸۱۳	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۳۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۹	۸ مکمل کے طریقے	۸.۱
۸۳۹	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	۸.۲
۸۵۳	۸.۲ مکمل بالخصوص	۸.۳
۸۵۷	۸.۲.۱ بار بار استعمال	۸.۴
۸۶۶	۸.۳ جزوی کسر	۸.۵
۸۷۹	۸.۴ ٹیکنائی بدل	۸.۶
۸۸۹	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۴	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۷	۹ لامتناہی تسلسل	۹.۱
۹۲۷	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۲
۹۴۳	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۳
۹۵۸	۹.۳ لامتناہی تسلسل	۹.۴
۹۷۵	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵
۹۸۵	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۹۴	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۱۰۰۴	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۱۰۱۷	۹.۸ طاقی تسلسل	۹.۹
۱۰۳۲	۹.۹ ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰
۱۰۴۱	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۱۰۵۸	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۷۵	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰.۱
۱۰۷۵	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۲
۱۰۹۸	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۳
۱۱۰۶	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۴
۱۱۱۸	۱۰.۴ مستوی مخنجات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۵
۱۱۳۳	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخنجات	۱۰.۶
۱۱۴۶	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۶
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۸
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۸۲
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۹۵
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۹۵
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۱۰
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۲۵
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۶
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۸
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۵۲
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۶۴
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۲۸۰
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۹۱
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۹۱
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۱۲
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۲۰
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۷
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۴۸
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۶۳
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۶۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۷۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۴۰۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۲۰
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۳۳
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۸
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۶۶
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۷۴
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۹
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۹۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۹۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کمیت	۱۵۱۵

۱۵۲۹	دوہرا کمالات کا قطبی روپ	۱۴.۳
۱۵۳۹	کار تہی محدود میں تہرا کمالات	۱۴.۴
۱۵۵۲	تہین بعد میں کمیت اور معیار اثر	۱۴.۵
۱۵۶۱	تکلی اور کروی محدود میں تہرا کمالات	۱۴.۶
۱۵۷۹	کمالات بالکثرت میں بدل	۱۴.۷

۱۵۹۳	سستی میدان میں کمالات	۱۵
۱۵۹۳	لکیری کمالات	۱۵.۱
۱۶۰۳	سستی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵.۲
۱۶۱۷	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۵.۳
۱۶۲۹	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۵.۴
۱۶۴۵	سطحی رقیہ اور سطحی کمالات	۱۵.۵
۱۶۵۹	معلی سطیہیں	۱۵.۶
۱۶۷۳	سٹوکس کا نظریہ	۱۵.۷

۱۶۵۹ دیباچہ

۱۶۵۹ میری پہلی کتاب کا دیباچہ

۱۶۹۷ جوابات

۱۶۶۷ ا ضمیمہ اول

۱۶۶۹ ب ضمیمہ دوم

۱۶۷۱ ج ضمیمہ تین

۱۶۷۳ د ضمیمہ چار

۱۶۷۵ ه ضمیمہ پانچ

۱۶۷۷ و ضمیمہ چھ

۱۶۷۹ ز ضمیمہ سات

۱۶۸۱ ح ضمیمہ آٹھ

۱۶۸۳ ط ضمیمہ نو

۱۶۸۵ ی کمالات کا مختصر جدول

۱۵.۶ معلیٰ سطحیں

ہم نے مستوی میں منحنیات کو تین مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad y &= f(x) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y) &= 0 \\ \text{صورت: سمتی معلی} \quad \mathbf{r}(t) &= f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b \end{aligned}$$

فضا میں سطحوں کے لیے بھی اسی طرح کی تعریفیں موجود ہیں:

$$\begin{aligned} \text{صورت: صریح} \quad z &= f(x, y) \\ \text{صورت: ضمنی} \quad F(x, y, z) &= 0 \end{aligned}$$

ایک معلیٰ صورت بھی موجود ہے جس میں سطح پر کسی نقطے کی جگہ کو دو متغیرات کے سمتی تقاضے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس حصہ میں ہم سطحی رقبہ اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسیع کریں گے جنہیں معلیٰ صورت میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی معلیٰ نمائندگی
فرض کریں

$$(15.52) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ایک مسلسل سمتی تقاضے ہو جو uv مستوی کے ایک خطہ R پر معین ہو اور R کے داخلی حصے میں ایک ایک ہو (شکل 16.0)۔ ہم $\mathbf{r}$ کی سمت کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات (15.52) اور R کا دائرہ کار مل کر اس سطح کی ایک معلیٰ روچھ تشکیل دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v معلمات^{۲۸} کہلاتے ہیں جبکہ R کو معلیٰ دائرہ کار^{۲۹} کہا جاتا ہے۔

مباحثہ کو سادہ رکھنے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ R ایک مستطیل خطہ ہے جو درج ذیل عدم مساوات سے متعین ہوتا ہے:

$$a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

parametrization^{۲۷}
parameters^{۲۸}
parameterdomain^{۲۹}

اس شرط سے کہ داخلی حصے میں $R, \mathbf{r}$ ایک ایک ہو، یہ یقینی ہوتا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات (۱۵.۵۶) درج ذیل تین معملی مساوات کی سمجھتی صورت ہے:

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v).$$

مثال ۱۵.۲۵: مخروط کی معملی نمائندگی

درج ذیل مخروط کی معملی نمائندگی تلاش کریں۔

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

□

حل یہاں تک محدود ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ مخروط پر ایک عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل 16.51) کے لیے

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$$

ہوگا جہاں درج ذیل ہوگا۔

$$0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = r$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل معملی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲۶: کرہ کی معملی نمائندگی

□

کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کی ایک معملی نمائندگی تلاش کریں۔

حل کرہ کی محدود میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے، جبکہ $x = a \sin \phi \cos \theta$ ، $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور $z = a \cos \phi$ ہوگا جہاں $0 \leq \phi \leq \pi$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہوگا (شکل 16.52)۔ مساوات (۱۵.۵۶) میں $u = \phi$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

مثال ۱۵.۲: اسطوانہ کی معلی نمائندگی
درج ذیل اسطوانہ کی ایک معلی نمائندگی تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

□

حل: تنگی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $z = z$, $y = r \sin \theta$, $x = r \cos \theta$ ہوگا۔ اسطوانہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (شکل 16.53) پر موجود نقاط کے لیے یہ مساوات xy مستوی میں اسطوانہ کے قاعدہ کی قطبی مساوات کے مترادف ہے:

$$x^2 + (y^2 - 6y + 9) = 9$$

$$r^2 - 6r \sin \theta = 0$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

پس اسطوانہ پر ایک عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta = 6 \sin \theta \cos \theta = 3 \sin 2\theta$$

$$y = r \sin \theta = 6 \sin^2 \theta$$

$$z = z.$$

مساوات میں $\theta = \theta$ اور $u = z$ لینے سے درج ذیل معلی نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

سطحی رقبہ

ہم ایسا دوہرا عمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S کا رقبہ نکالا جاسکے، بشرطیکہ سطح کی معنی نمائندگی درج ذیل ہو۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تقاضا $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرقات پر مبنی ہے۔

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}.$$

تعریف: ہموار معنی سطح

معنی سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ مسلسل ہوں اور معنی دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ معنی دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک ہی خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف u_0 ، $u_0 + \Delta u$ ، v_0 اور $v_0 + \Delta v$ ہوں (شکل 16.54)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا خمیدہ رقبہ“ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v_0 = v$ طرف منحنی C_1 پر نقش ہے، $u_0 = u$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس نقطہ $P_0(u_0, v_0)$ پر نقش ہے۔

شکل 16.55 میں $\Delta \sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان دونوں سمتیات کا صلیبی ضرب $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہوگا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$)۔

ہم سطحی کھڑا $\Delta \sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمینہ دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ ہیں (شکل 16.56)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(2) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی پیدا کی جاسکتی ہے جو $\Delta\sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہوگا۔ ہر سطحی ٹکڑے کے رقبے کو مساوات 2 سے تخمینہ دے کر ایسے تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(3) \quad \sum_u \sum_v |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ کی استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات 3 میں دیا گیا مجموعہ دوہرا مکمل $\int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پہچانی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

تعریف:

ہموار سطح:

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

کارقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$(4) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

□

ہم $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس مکمل کو مختصر اور درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(5) \quad A = \iint_S d\sigma \quad ds = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

مثال ۱۵.۲۸: مخروط کارقبہ

مثال 1 میں ہم مخروط کی درج ذیل مقدار معلوم صورت دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات 4 استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta)\mathbf{i} - (r \sin \theta)\mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)}_r \mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| \, dr \, d\theta \quad \text{مساوات 4 میں } u = r, v = \theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں}\end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۲۹: سطحی رقبہ (کرہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل ہم مثال 2 کی معلومی نمائندگی استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(\phi, \theta) &= (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k} \\ 0 &\leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi\end{aligned}$$

اب $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ نکالنے لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi)\mathbf{k}\end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = \sqrt{a^4 \sin^2 \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi. \end{aligned}$$

چونکہ $0 \leq \phi \leq \pi$ ، $\sin \phi \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-a^2 \cos \phi \right]_0^\pi d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta = 4\pi a^2 \end{aligned}$$

مربع اکائیاں

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے مطابق ہے۔

سطحی کمالات

معی سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تقابل کا مکمل معی سطح پر کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی مکمل برائے معی سطح

اگر سطح S استمراری ہو جس کا معی روپ

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u, v) &= f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \\ a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d \end{aligned}$$

ہو، اور $G(x, y, z)$ ایک استمراری تقابل ہو جو S پر معین ہو، تب G کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۳۰: معی روپ کی سطح پر مکمل

تقابل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ، $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔

حل: مثال 1 اور مثال 4 کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2}r$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S x^2 d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 u)(\sqrt{2}r) dr du & x &= r \cos \theta \\ &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۱: بہاؤ کی تلاش

قطعہ مکانی پیلن $4 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq 1, y = x^2$ کے باہر رخ گذرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل 16.57)۔

حل: سطح پر $x = x, y = x^2$ ، اور $z = z$ ہیں لہذا متعلقہ روپ $\mathbf{r}(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں $0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 4$ ہے۔
مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x\mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yz\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k} = x^2z\mathbf{i} + x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور F کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 dz \\
 &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\
 &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۳۲: مرکز کیت کی تلاش

مستقل شناخت δ کا باریک خول مخروط $\sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا قتی ہیں (شکل 16.58)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل:

محور z کے گرد سطح تشکیل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال 1 اور مثال 4 کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
 &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\theta \\
 &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\theta = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}$$

□

خول کا مرکز کیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات

سطح کے معلیٰ روپ کی تلاش

سوال 16 تا 1 میں دی گئی سطح کا معلیٰ روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۱۵.۲: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳: مخروط مقطوعہ شُمن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قُطر مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{2}$

سوال ۱۵.۴: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قُطر مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

سوال ۱۵.۵: کروی ٹوپ کروی ٹوپ $z = 9$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا ٹاپا ہے۔

سوال ۱۵.۶: کروی ٹوپ شُمن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے قُطر کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۷: کروی بیض مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قُطر کروی بیض $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۱۵.۸: کروی ٹوپ وہ بالائی کروی ٹوپ جو $z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹاپا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستویات کے قُطر مکانی بیض وہ حصہ جو قطع مکانی بیض $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کا ٹاپا ہے۔

سوال ۱۵.۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0$ اور $y = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: دائری بیلن بیٹے مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۲: دائری بیلن بیٹے مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا کٹرا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا کٹرا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵: دائری بیلن بیٹے مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۱۶: دائری بیلن بیٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا کٹرا۔

معلیٰ روپ سطح کارقبہ

سوال ۱۷ تا ۲۶ میں معلیٰ روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد مکمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۷: بیلن میں ترچھا مستوی بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۱۸: بیلن کے اندر مستوی بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۱۹: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۰: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۱: دائری بیلن بیٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۲: دائری بیلن بیٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا کٹرا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکانی ٹوپے وہ ٹوپے جو قطع مکانی $z = 2 - x^2 - y^2$ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی $z = x^2 + y^2$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۵: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ ٹپلا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کا کٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۶: کروی بیٹے مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا کٹرا۔

معلیٰ سطح پر تکامل

سوال 27 تا 34 میں دیے گئے تقابل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۷: **قطع مکانی بیلین** $y = x^2, 0 \leq z \leq 2, 0 \leq x \leq 4$ پر تقابل $G(x, y, z) = x$

سوال ۱۵.۲۸: **دائری بیلین** $G(x, y, z) = z$ پر تقابل $z^2 + y^2 + x^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۵.۲۹: **کرہ** $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر تقابل $x^2 + y^2 + z^2 = 1$

سوال ۱۵.۳۰: **نصف کرہ** $G(x, y, z) = z^2$ پر تقابل $z^2 + y^2 + x^2 = a^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** $F(x, y, z) = z - x$ پر تقابل $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر پکڑا ہے $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

سوال ۱۵.۳۲: **مخروط** $F(x, y, z) = z - x$ پر تقابل $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۵.۳۳: **قطع مکانی گنبد** $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$ پر تقابل $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۴: **کرہ ٹوپی** $H(x, y, z) = yz$ پر تقابل $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تقابل

سطحی معلیٰ روپ اور بہاؤ

سوال 35 تا 44 میں معلیٰ روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: **قطع مکانی بیلین** $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + x \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔ $z = 4 - y^2$ سے سطح $x = 0, x = 1$ ، اور $z = 0$ جو سطح کا ٹکڑی ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: **قطع مکانی بیلین** $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔ $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$ سے سطح $z = 0$ ، اور $z = 2$ کا ٹکڑی ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان $\mathbf{F}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: **کرہ** $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ سے گزرتا بہاؤ، میدان $F = xi + yj + zk$ کے لئے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: **مستوی** میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: **بیلیں** میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لئے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۱: **مخروط** میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: **مخروط** میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $z = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: **مخروطی مقطع** میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: **قطع مکافہ جسم** میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کے اس نچلے حصے سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا ٹٹا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹٹن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۴۶: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہے۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کثافت δ کے باریک کردی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کشاقت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

معلیٰ سطوح کے مماسی مستویات

معلیٰ سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{a}_y + h(u, v)\mathbf{k}$ کے نقطہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ پر مماسی سمتیات $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ اور $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال 52۴49 میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتمی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مخروط $\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ مخروط $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۰: نصف کرہ $\mathbf{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 4 \cos \phi \mathbf{k}$ نصف کرہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ کے مطابق ہے، جو $(\pi/6, \pi/4)$ کے $(\phi, \theta) = (0 \leq \phi \leq \pi/2, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$ میں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۱: دائروی پیلن $\mathbf{r}(\theta, z) = 3 \sin(2\theta) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \theta \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ دائروی پیلن $P_0 = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال 3 ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۵۲: قطع مکانی پیلن $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع مکانی پیلن $P_0 = (1, 2, -1)$ کے مطابق ہے۔

معلیٰ روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xy میں دائرہ C کو خلا میں گھمانے سے اندر سہ حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سہ کا معلیٰ روپ درج ذیل ہے

$$\mathbf{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سہ کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: سطح طواف کا معلیٰ روپ $\mathbf{r}(u, v) = (f(u), g(u))$ منحنی C محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $0 \leq u \leq a$ اور $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا معلی روپ درج ذیل ہوگا

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$

جہاں مستوی xy سے نقطہ $\mathbf{r}(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا معلی روپ معلوم کریں جو منحنی $y^2 = x, x \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۵۵: z کی سطح کا معلی روپ

(الف) ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ 3.5 میں مثال 13) کا معلی روپ درج ذیل ہے۔ $0 \leq \theta \leq 2\pi$ کو θ کے زاویات اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں ترخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا معلی روپ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{r}(u, \phi) = a \cos u \cos \phi \mathbf{i} + b \sin u \cos \phi \mathbf{j} + c \sin \phi \mathbf{k}$$

(ب) ترخیمی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: ایک دورقی قطع زائد سطح

(الف) ایک دورقی قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا معلی روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابستہ زاویہ θ اور ہڈولی تقابل $r^2 - z^2 = 1$ سے وابستہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ 7.8 میں سوال 84 سے رجوع کریں۔)

(ب) جزوالف کے نتیجے کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۵۷: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۵۸: دو دورقی قطع زائد سطح دو دورقی قطع زائد سطح $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ کا معلی روپ تلاش کریں۔

۱۵.۷ سٹوکس کا نظریہ

جیسا کہ ہم نے حصہ 16.4 میں دیکھا، دو بعدی میدان

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j}$$

میں کسی نقطہ (x, y) پر گردش کی کثافت (circulation density) کا جزو درج ذیل غیر سمتی مقدار سے ظاہر ہوتا ہے:

$$\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

تین بعدی (three-dimensional) صورت میں کسی نقطہ P کے گرد کسی سطح پر گردش کو ایک سمتیہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔

یہ سمتیہ اس سطح کے عمود (عمودی) ہوتا ہے جس میں گردش ہو رہی ہو (شکل 16.59)۔ اور اس کی سمت دائیں ہاتھ کے اصول (right-hand rule) کے مطابق گردش کی سمت سے متعلق ہوتی ہے۔

اس سمتیہ کی لمبائی گردش کی شدت (rate of rotation) کو ظاہر کرتی ہے، جو عموماً اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ گردش والا طیارہ نقطہ P کے گرد کیسے جھکا ہوا ہے۔

یہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ بہاؤ (flow) کے سمتیہ میدان

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

میں زیادہ سے زیادہ گردش (maximum circulation) کا سمتیہ درج ذیل ہوتا ہے جسے curl کہا جاتا ہے:

$$(1) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

یہ معلومات ہمیں سٹوکس کے نظریہ (Stokes' Theorem) سے حاصل ہوتی ہیں، جو کہ Green's Theorem کے circulation-curl روپ کی تین بعدی توسیع ہے۔

یہ بات قابل غور ہے کہ:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

یہی وہی تعریف ہے جو ہم نے حصہ 16.4 میں دی تھی جب

$$\mathbf{F} = M(x, y)\mathbf{i} + N(x, y)\mathbf{j}$$

تھا۔

curl کا یہ روپ اکثر ایک علامتی آپریٹر کے ذریعے بھی لکھا جاتا ہے:

$$(2) \quad \nabla = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z}$$

(نوٹ): علامت ∇ کو ”ڈیل“ (del) پڑھا جاتا ہے۔

Fof curl کو درج ذیل طور پر لکھا جاتا ہے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ M & N & P \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial M}{\partial z} - \frac{\partial P}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

اس کو مختصر طور پر یوں لکھا جاتا ہے:

$$(3) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \text{curl} \mathbf{F}$$

مثال 1: curl معلوم کرنا

میدان دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

curl معلوم کریں۔

حل:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - y & 4z & x^2 \end{vmatrix}$$

$$= \mathbf{i} \left(\frac{\partial x^2}{\partial y} - \frac{\partial 4z}{\partial z} \right) - \mathbf{j} \left(\frac{\partial x^2}{\partial x} - \frac{\partial x^2 - y}{\partial z} \right) + \mathbf{k} \left(\frac{\partial 4z}{\partial x} - \frac{\partial (x^2 - y)}{\partial y} \right)$$

اب جزوی مشتقات:

$$= \mathbf{i}(0 - 4) - \mathbf{j}(2x - 0) + \mathbf{k}(0 - (-1))$$

$$= -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

جیسا کہ ہم دیکھیں گے، آپریٹر ∇ کے مزید بھی استعمال ہیں۔

مثال کے طور پر جب اسے کسی scalar function $f(x, y, z)$ پر لگایا جائے تو یہ gradient دیتا ہے:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

اسے $\text{grad } f$ بھی کہا جاتا ہے۔

سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

سٹوکس کا نظریہ کہتا ہے کہ عملی طور پر عام شرائط کے تحت:

کسی سمتیہ فیلڈ کی سطح کے کنارے (boundary) curve کے گرد گردش (circulation) اس سطح پر curl کے نارمل جزو کے سطحی نکل کے برابر ہوتا ہے۔

یہ curve boundary C کی سمت اس طرح منتخب کی جاتی ہے کہ وہ سطح کے unit عمودی vector $\mathbf{n}$ کے مطابق right-hand rule کو فالو کرے (شکل 16.60)۔

نظریہ 5: سٹوکس کا نظریہ (Stokes' Theorem)

سٹوکس کا نظریہ کہتا ہے کہ:

سمتیہ فیلڈ

$$\mathbf{F} = M\mathbf{i} + N\mathbf{j} + P\mathbf{k}$$

کی گردش (circulation) کسی بند سرحدی منحنی C کے گرد، جو کسی اورینٹڈ سطح S کی boundary ہو، اس سطح پر curl کے نارمل جزو کے سطحی مکمل کے برابر ہوتی ہے، بشرطیکہ سمت (orientation) دائیں ہاتھ کے اصول کے مطابق ہو۔

$$(4) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$\text{Counterclockwise circulation} = \text{Curl integral}$$

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر دو مختلف اورینٹڈ سطحیں S_1 اور S_2 ایک ہی boundary C رکھتی ہوں، تو ان کے curl integrals برابر ہوں گے:

$$\iint_{S_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_1 dS = \iint_{S_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}_2 dS$$

یہ دونوں مکمل اس لیے برابر ہیں کیونکہ دونوں کا نتیجہ وہی integral boundary ہے، بشرطیکہ unit عمودی vectors صحیح orientation میں ہوں۔

عام طور پر ہمیں کچھ ریاضیاتی شرائط درکار ہوتی ہیں تاکہ Stokes' equation میں موجود تمام کمالات موجود ہوں۔ عام شرط یہ ہے کہ سمتیہ فیلڈ $\mathbf{F}$ ، منحنی C اور سطح S کے تمام فنکشنز اور ان کے مشتقات متصل (continuous) ہوں۔

اگر C مستوی- xy میں ایک بند منحنی جو counterclockwise ہو اور R وہ خطہ ہو جو C سے گھرا ہوا ہو، تو:

$$dS = dx dy, \quad \mathbf{n} = \mathbf{k}$$

اور:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}$$

ان حالات میں Stokes' equation درج ذیل صورت اختیار کر لیتی ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) dx dy$$

یہ Theorem Green's کی curl-circulation form ہے۔

اسی طرح الٹ عمل سے Theorem Green's کو بھی notation del میں لکھا جاسکتا ہے:

$$(5) \quad \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} dA$$

شکل 16.61: Green اور Stokes کے نظریات کا موازنہ

مثال 2: ایک نصف کرہ (Hemisphere) پر Stokes' Equation کی تصدیق

معلوم کریں کہ درج ذیل سطح، boundary اور field vector کے لیے Equation (4) درست ہے:

سطح:

$$S : x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad z \geq 0$$

circle: boundary

$$C : x^2 + y^2 = 9, \quad z = 0$$

سمتیہ فیلڈ:

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$$

حل:

ہم سب سے پہلے C curve boundary کے گردش counterclockwise (جیسا کہ اوپر سے دیکھا جائے) حساب کرتے ہیں۔

دی گئی پیرامیٹرائزیشن:

$$\mathbf{r}(u) = 3 \cos u \mathbf{i} + 3 \sin u \mathbf{j}, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اس سے:

$$d\mathbf{r} = -3 \sin u \, du \, \mathbf{i} + 3 \cos u \, du \, \mathbf{j}$$

سمتیہ فیلڈ:

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} = 3 \sin u \, \mathbf{i} - 3 \cos u \, \mathbf{j}$$

اب product:dot

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -9 \sin^2 u \, du - 9 \cos^2 u \, du = -9 \, du$$

لہذا:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} -9 \, du = -18\pi$$

کے لیے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (-1 - 1)\mathbf{k} = -2\mathbf{k}$$

سطح کے لیے unit outer عمودی:

$$\mathbf{n} = \frac{2x \, \mathbf{i} + 2y \, \mathbf{j} + z \, \mathbf{k}}{3}$$

اور سطحی عنصر:

$$dS = z \, dA$$

(Section 16.5، مثال 5 کے مطابق)

اب:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = -2 \, dA$$

لہذا:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_R -2 \, dA = -2 \cdot (\pi \cdot 9) = -18\pi$$

اس طرح گردش اور integral curl، دونوں برابر ہیں، جیسا کہ 'Theorem Stokes' میں ہونا چاہیے۔

مثال 3: گردش (Circulation) معلوم کرنا

سمتیہ فیلڈ:

$$\mathbf{F} = (x^2 - y)\mathbf{i} + 4z\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

معلوم کریں کہ اس کا گردش curve C کے گردش کیا ہے، جہاں:

سطح:

$$z = 2$$

اور مخروط:

$$z = 2x^2 + y^2$$

یہ دونوں ایک دوسرے کو جس curve پر کاٹتے ہیں وہ ہے:

$$x^2 + y^2 = 4, \quad z = 2$$

۱۵.۷. سٹوکس کا نظریہ

یہ گردش اوپر سے دیکھنے پر counterclockwise ہے۔

حل:

'Theorem Stokes استعمال کرتے ہوئے ہم integralsurface لیتے ہیں۔

ہم cone کو پیرامیٹرائز کرتے ہیں:

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq u \leq 2\pi$$

اور:

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_u = -r \cos u \mathbf{i} - r \sin u \mathbf{j} + r \mathbf{k}$$

اس کا unit عمودی:

$$\mathbf{n} = \frac{-\cos u \mathbf{i} - \sin u \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{2}}$$

سطحی عنصر:

$$dS = r\sqrt{2} dr du$$

اور: curl

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2x\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

چونکہ $x = r \cos u$ اس لیے:

$$\nabla \times \mathbf{F} = -4\mathbf{i} - 2r \cos u \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

اب سطح کے unit عمودی کے ساتھ dot product:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + 2r \cos u \sin u + 1)$$

یعنی:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + r \sin 2u + 1)$$

لہذا گردش:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS \quad \text{نظریہ سٹوکس} \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{2}} (4 \cos u + r \sin 2u + 1) (\sqrt{2} r dr du) \\ &= 4\pi \end{aligned}$$

پڈل و ہیل (Paddle Wheel) تشریح برائے $\nabla \times \mathbf{F}$

فرض کریں کہ $\mathbf{v}(x, y, z)$ ایک سیال (fluid) کی رفتار (velocity) ہے جس کی کثافت $d(x, y, z)$ ہے، اور:

$$\mathbf{F} = d\mathbf{v}$$

تو:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

سیال کی گردش (circulation) کو ظاہر کرتا ہے جو بند منحنی C کے گرد ہوتی ہے۔

سٹوکس کے نظریہ کے مطابق یہ گردش سطح S کے ذریعے curl کے flux کے برابر ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

فرض کریں ہم نقطہ Q پر ایک مخصوص سمت $\mathbf{u}$ لیتے ہیں۔ ایک دائرہ C لیا جاتا ہے جس کا مرکز Q ہے اور رداس r ہے، اور اس کا طیارہ $\mathbf{u}$ کے عمود ہے۔ اگر $\nabla \times \mathbf{F}$ نقطہ Q پر متصل ہو تو:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} dS$$

اسے گردش کی صورت میں لکھیں تو:

$$(6) \quad (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{u} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

اس اظہار کا زیادہ سے زیادہ حاصل اس وقت ہوتا ہے جب $\mathbf{u}$ ، $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو۔
چھوٹے r کے لیے:

$$\frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

curl کے گرد اوسط گردش کو ظاہر کرتا ہے۔

یہ مقدار دراصل کسی دائرے کے گرد گردش (circulation) کو اس دائرے کے رقبے پر تقسیم کرنے سے حاصل ہونے والی مقدار ہے، جسے گردش کی کثافت (circulation density) کہتے ہیں۔

فرض کریں کہ ایک چھوٹا سا پڈل و ہیل (paddle wheel) جس کا رداس r ہے، کسی سیال (fluid) میں نقطہ Q پر رکھا جاتا ہے، اور اس کا محور سمت $\mathbf{u}$ میں ہو۔

اس صورت میں سیال کی گردش اس بات کو متاثر کرے گی کہ پڈل و ہیل کتنی تیزی سے گھومے گا۔ و ہیل اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے گھومے گا جب گردش کا مکمل زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی جب اس کا محور $\nabla \times \mathbf{F}$ کی سمت میں ہو (شکل 16.63)۔

مثال 4: گردش کی کثافت سے تعلق

ایک سیال مستقل کثافت کے ساتھ z-axis کے گرد گھوم رہا ہے، جس کی رفتار (velocity) درج ذیل ہے:

$$\mathbf{v} = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$$

جہاں ω ایک مستقل مقدار ہے جسے زاویائی رفتار (angular velocity) کہتے ہیں (شکل 16.64)۔

اگر $\mathbf{F} = \mathbf{v}$ ہو تو $\nabla \times \mathbf{F}$ معلوم کریں اور اسے گردش کی کثافت سے relate کریں۔

حل:

$$\mathbf{F} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$$

curl:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix}$$

$$= (0 - 0)\mathbf{i} + (0 - 0)\mathbf{j} + (\omega - (-\omega))\mathbf{k} = 2\omega\mathbf{k}$$

سٹوکس کے نظریہ کے مطابق، اگر C ایک دائرہ ہو جس کا رداس r ہے اور S وہ disk ہو جس کا عمودی $\mathbf{k}$ ہے، تو:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

$$= \iint_S 2\omega dA = 2\omega(\pi r^2)$$

لہذا:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{k} = 2\omega = \frac{1}{\pi r^2} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

یہ نتیجہ Equation (6) کے مطابق ہے جب $\mathbf{u} = \mathbf{k}$ ہو۔

مثال 5: سٹوکس کے نظریہ کا اطلاق

سٹوکس کے نظریہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل خطی مکمل (line) (integral) معلوم کریں:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

جہاں:

$$\mathbf{F} = xz \mathbf{i} + xy \mathbf{j} + 3xz \mathbf{k}$$

اور C وہ boundary ہے جو سطح

$$2x + y + z = 2$$

کے پہلے octant والے حصے سے بنتی ہے، اور اسے اوپر سے دیکھنے پر counterclockwise سمت میں چلایا گیا ہے۔

حل:

یہ مستوی درج ذیل function کی سطح ہے:

$$f(x, y, z) = 2x + y + z$$

الہ unit عمودی: vector

$$\nabla f = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$$

$$\mathbf{n} = \frac{2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{6}}$$

curl معلوم کریں:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xz & xy & 3xz \end{vmatrix}$$

$$= (x - 3z)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اب مستوی پر:

$$z = 2 - 2x - y$$

لہذا:

$$\nabla \times \mathbf{F} = (x - 3(2 - 2x - y))\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

$$= (7x + 3y - 6)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$$

اب ہمارے پاس:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{6}}(7x + 4y - 6)$$

اور چونکہ:

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla f}{|\nabla f|}, \quad |\nabla f| = \sqrt{6}$$

لہذا سطحی عنصر:

$$dS = \frac{|\nabla f|}{|\nabla f \cdot \mathbf{k}|} dA = \sqrt{6} dA$$

اس سے:

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{\sqrt{6}} (7x + 4y - 6) \cdot \sqrt{6} dA = (7x + 4y - 6) dA$$

لہذا 'Theorem Stokes' کے مطابق:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R (7x + 4y - 6) dA$$

جہاں R وہ تکوئی خطہ ہے:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 2 - 2x$$

اب تکمل:

$$\int_0^1 \int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) dy dx$$

اندرونی تکمل:

$$\int_0^{2-2x} (7x + 4y - 6) dy = (7x - 6)y + 2y^2 \Big|_0^{2-2x}$$

$$= (7x - 6)(2 - 2x) + 2(2 - 2x)^2$$

سادہ کرنے پر:

$$= -6x$$

اب بیرونی تکمل:

$$\int_0^1 (-6x) dx = -3$$

نتیجہ جواب ہے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -3$$

کثیر سطحی (Polyhedral) سطحوں کے لیے 'Theorem Stokes' کا ثبوت

فرض کریں S ایک کثیر سطحی سطح ہے جو محدود تعداد میں مسطح حصوں (مستوی regions) پر مشتمل ہے (شکل 16.66)۔

ہم ہر علیحدہ حصے پر 'Theorem Green's' لاگو کرتے ہیں۔ اس صورت میں دو قسم کے حصے ہوتے ہیں:

۱. وہ حصے جو مکمل طور پر دوسرے حصوں سے گھرے ہوں

۲. وہ حصے جن کی کم از کم ایک edge کسی دوسرے حصے سے متصل نہ ہو

سطح S کی boundary Δ ان edges پر مشتمل ہوتی ہے جو قسم (2) کے حصوں سے تعلق رکھتے ہیں۔

مثال کے طور پر شکل 16.66 میں مثلثی حصے EAB, BCE, EAB اور سطح کا حصہ ہیں، جبکہ boundary $ABCD$ ہے۔

ہر مثال پر Green's Theorem لگانے سے:

$$(7) \quad \sum \oint F \cdot dr = \sum \iint (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

بائیں طرف کے line integrals اندرونی edges پر آپس میں cancel ہو جاتے ہیں۔

مثال کے طور پر Edge B پر ایک triangle میں integral ایک سمت میں ہے اور دوسرے میں اس کے الٹ، اس لیے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح CE وغیرہ بھی cancel ہو جاتے ہیں۔

لہذا باقی صرف boundary رہ جاتی ہے:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS$$

یہی 'Theorem Stokes' کا عمومی نتیجہ ہے۔

یہ اسٹوکس کے قضیے کی وہ صورت ہے جو ایک کثیر سطحی (polyhedral) سطح S کے لیے ہے۔ اس سے زیادہ عمومی سطحوں کے لیے اس کے ثبوت اعلیٰ درجے کی تقاضی و تکالیف میں ملتے ہیں۔

سوراخوں والی سطحوں کے لیے اسٹوکس کا قضیہ

اسٹوکس کے قضیے کو ایسی اور بنڈر سطح S تک بھی وسعت دی جاسکتی ہے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوراخ ہوں۔ اس کی وضاحت گرین کے قضیے کی توسیع کے مشابہ ہے: سطح S پر سمتیہ فیلڈ $\nabla \times \mathbf{F}$ کے نارمل جزو کا سطحی تکرار، سطح کی تمام حادی منحنيات (boundary curves) کے گرد خطی کمالات کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے، بشرطیکہ ان منحنيات کو سطح کی دی گئی سمت کے مطابق طے کیا جائے۔

اہم شناختیں

ریاضی اور طبعی علوم میں درج ذیل شناخت بار بار سامنے آتی ہے:

$$(8) \quad \nabla \times (\nabla f) = 0 \quad \text{یا} \quad \nabla \times \nabla f = 0$$

یہ شناخت ہر ایسے فعل $f(x, y, z)$ کے لیے درست ہے جس کے دوسرے جزوی مشتقات مسلسل ہوں۔ اس کا ثبوت درج ذیل ہے:

$$\nabla \times \nabla f = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix}$$

اس کو حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے:

$$(f_{zy} - f_{yz})\mathbf{i} - (f_{zx} - f_{xz})\mathbf{j} + (f_{yx} - f_{xy})\mathbf{k}$$

اگر دوسرے جزوی مشتقات مسلسل ہوں تو کمڈ مشتقات برابر ہوتے ہیں (نظریہ 2، حصہ 14.3)، لہذا یہ سمتیہ صفر ہو جاتا ہے۔

محافظ میدان اور اسٹوکس کا قضیہ

حصہ 16.3 میں ہم نے دیکھا کہ ایک سمتیہ فیلڈ $\mathbf{F}$ کسی کھلے خطے D میں محافظ (conservative) اس وقت ہوتا ہے جب اس کا کسی بھی بند راستے کے گرد خطی تکمل صفر ہو۔ یہ بات مزید یہ ظاہر کرتی ہے کہ سادہ مربوط (simply connected) خطوں میں یہ شرط اس کے برابر ہے کہ

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0$$

قضیہ 6: کرل صفر اور بند راستے کی خاصیت

اگر کسی سادہ مربوط کھلے خطے D میں ہر نقطے پر $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ ہو تو D میں کسی بھی ٹکڑوں میں ہموار بند منحنی C کے لیے:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

ثبوت کا خاکہ

قضیہ 6 کا ثبوت عموماً دو مراحل میں کیا جاتا ہے۔ پہلا مرحلہ سادہ بند منحنیات کے لیے ہوتا ہے۔ ٹوپولوجی (topology) کی ایک اہم شاخ کا ایک نظریہ یہ بیان کرتا ہے کہ...

ہر قابل تفاضل (differentiable) سادہ بند منحنی C ، جو کسی سادہ مربوط کھلے خطے D میں موجود ہو، ایک ہموار دو رخا سطح S کی حد (boundary) ہوتی ہے جو خود بھی D کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لہذا اسٹوکس کے قضیے کے مطابق:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} ds = 0$$

دوسرا مرحلہ ان منحنیات کے لیے ہے جو خود کو کاٹی جاتی ہیں، جیسے کہ شکل 16.68 میں دکھائی گئی ہے۔ خیال یہ ہے کہ ایسی منحنیات کو سادہ حلقوں (simple loops) میں تقسیم کیا جائے، جن کے لیے قابل اور مینیشن سطحیں موجود ہوں، پھر ہر حلقے پر الگ الگ اسٹوکس کے قضیے کو لاگو کیا جائے اور نتائج کو جمع کر لیا جائے۔

شکل 16.68

سادہ مربوط کھلے خطے میں ایسی قابل تفاضل منحنیات جو خود کو کاٹی جاتی ہیں، انہیں ایسے حلقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن پر اسٹوکس کا قضیہ لاگو کیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ ذیل خاکہ سادہ مربوط کھلے خطوں میں متعین محافظ (conservative) میدانوں کے نتائج کو خلاصہ کرتا ہے:

$$\mathbf{F} \text{ conservative on } D \iff \mathbf{F} = \nabla f \text{ on } D$$

یہ تعلق درج ذیل نظریات اور نتائج کے ذریعے حاصل ہوتا ہے:

- نظریہ 1، حصہ 16.3
- نظریہ 2، حصہ 13.3
- سمتیہ شناخت: $\nabla \times (\nabla f) = 0$ (مساوات 8)

اسی سے درج ذیل ہم آہنگ نتائج حاصل ہوتے ہیں:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (\text{پر اسے بند بھی کسی})$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = 0 \quad \text{میں } D \text{ خطے پورے}$$

یہ نتائج سادہ مربوط طیت (simple connectivity) اور اسٹوکس کے قضیے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے ہم معنی ہو جاتے ہیں۔

مشقیں 16.7

اسٹوکس کے قضیے کے ذریعے گردش مقدار (Circulation) کا حساب

درج ذیل مشقوں (6 تا 1) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی عمل (surface integral) کو استعمال کرتے ہوئے سمتیہ فیلڈ $\mathbf{F}$ کی منحنی C کے گردش (circulation) معلوم کریں، دی گئی سمت کے مطابق۔

۱.

$$\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + 2x\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$$

C : بیضوی خطہ $4x^2 + y^2 = 4$ جو $-xy$ سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت (counterclockwise) میں ہے۔

۲.

$$\mathbf{F} = 2y\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$$

C : دائرہ $x^2 + y^2 = 9$ جو $-xy$ سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں ہے۔

۳.

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + xz\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

C : مثلث کی حد جو سطح $x + y + z = 1$ سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۴.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + z^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C : مثلث کی حد جو سطح $x + y + z = 1$ سے پہلی octant میں کٹی ہوئی ہے، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۵.

$$\mathbf{F} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (x^2 + y^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$$

C : مربع جو خطوط $x = \pm 1$ اور $y = \pm 1$ سے محدود ہے، $-xy$ سطح میں واقع ہے، اور اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

۶.

$$\mathbf{F} = x^2y^3\mathbf{i} + \mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

C : سلنڈر $x^2 + y^2 = 4$ اور نصف کرہ $z \geq 0$ کے تقاطع پر منحنی، اوپر سے دیکھنے پر مخالف گھڑی سمت میں۔

کرل کے فلوکس (Curl) the of (Flux)

۷. فرض کریں $\mathbf{n}$ بیضوی خول (elliptical shell) کا بیرونی واحدی عمودی سمتیہ ہے:

$$S : 4x^2 + 9y^2 + 36z^2 = 36, \quad z \geq 0$$

اور

$$\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + (x^2 + y^4)^{3/2} \sin(2xyz) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

(اشارہ: خول کی بنیاد پر بیضوی خط کے لیے ایک پیرامیٹرائزیشن: $x = 3 \cos t, y = 2 \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$)

۸. فرض کریں $\mathbf{n}$ بیرونی عمودی سمتیہ ہے (اصل سے دور کی سمت میں) پارابولک خول:

$$S : 4x^2 + y + z^2 = 4, \quad y \geq 0$$

جاری: مشتق اور نظری مسائل (Stokes' Theorem)

اور دیا گیا ہے:

$$\mathbf{F} = \left(-z + \frac{1}{2+x}\right) \mathbf{i} + \left(\tan^{-1} y\right) \mathbf{j} + \left(x + \frac{1}{4+z}\right) \mathbf{k}$$

معلوم کریں:

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

$$x^2 + y^2 \leq a^2, z = h \text{ اور اس کا اوپری حصہ } x^2 + y^2 = a^2, 0 \leq z \leq h \text{ سلنڈر } S. ۹$$

$$\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$$

اسٹوکس کے قضیے کو استعمال کرتے ہوئے $\nabla \times \mathbf{F}$ کے flux outward کو سطح S کے ذریعے معلوم کریں۔

۱۰. حساب کریں:

$$\iint_S (\nabla \times (y\mathbf{i})) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

جہاں S اکائی نصف کرہ ہے:

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0$$

۱۱. curl: of Flux

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

یہ دکھائیں کہ یہ مقدار ہر ایسی سطح S کے لیے ایک جیسی ہے جو منحنی C کو span کرتی ہے اور ایک ہی مثبت orientation دیتی ہے۔

۱۲. فرض کریں S دو سطحوں S_1 اور S_2 کا مجموعہ ہے جو ایک ہموار بند منحنی C پر ملتی ہیں۔ کیا درج ذیل کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, ds$$

وجہ بیان کریں۔

اسٹوکس کا قضیہ برائے پیرامیٹرڈ سطحیں

درج ذیل مشقوں (18۳13) میں اسٹوکس کے قضیے کے سطحی نکل کو استعمال کرتے ہوئے سمتیہ فیلڈ کے curl کا flux سطح S کے ذریعے معلوم کریں۔

.۱۳

$$\mathbf{F} = 2z\mathbf{i} + 3x\mathbf{j} + 5y\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (4 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 2, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۴

$$\mathbf{F} = (y - z)\mathbf{i} + (z - x)\mathbf{j} + (x + z)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (9 - r^2)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 3, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۵

$$\mathbf{F} = x^2y\mathbf{i} + 2y^3z\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + r\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 1, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۶

$$\mathbf{F} = (x - y)\mathbf{i} + (y - z)\mathbf{j} + (z - x)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(r, u) = r \cos u \mathbf{i} + r \sin u \mathbf{j} + (5 - r)\mathbf{k}$$

$$0 \leq r \leq 5, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۷

$$\mathbf{F} = 3y\mathbf{i} + (5 - 2x)\mathbf{j} + (z^2 - 2)\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2\sqrt{3} \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2\sqrt{3} \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2\sqrt{3} \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

.۱۸

$$\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}(f, u) = (2 \sin f \cos u)\mathbf{i} + (2 \sin f \sin u)\mathbf{j} + (2 \cos f)\mathbf{k}$$

$$0 \leq f \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq u \leq 2\pi$$

جوابات

